

บทที่ 2

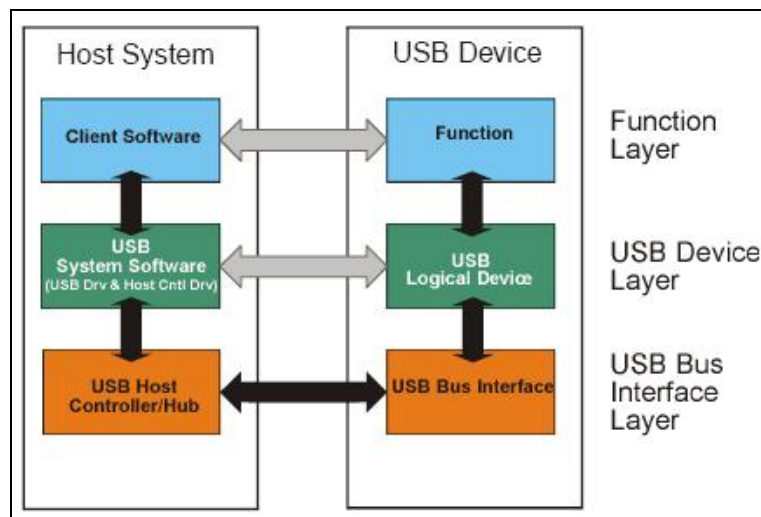
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1. ภาพรวมของการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบี

ในส่วนนี้ จะแสดงให้เห็นภาพรวมของการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบี โดยจะเป็นการแสดงการทำงานของแต่ละส่วนบนระบบการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบี

2.1.1. ส่วนประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบี

ส่วนประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบีประกอบด้วยการทำงานของ 2 ฝั่ง ได้แก่ ฝั่งที่เป็นโฮสต์ (USB Host) และอุปกรณ์ยูเอสบี (USB Device) ซึ่งมีการเชื่อมต่อการสื่อสารด้วย USB Interconnect ดังรูปที่ 2.1 แสดงส่วนประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบี



รูปที่ 2.1 แสดงส่วนประกอบของการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบี

1) USB Bus Interface Layer

มีหน้าที่รับผิดชอบการทำงานในระดับกายภาพซึ่งได้แก่ การเชื่อมต่อระหว่างโฮสต์และอุปกรณ์ยูเอสบี, การควบคุมและจัดการลักษณะของสัญญาณไฟฟ้า, การสื่อสารข้อมูลในรูปแบบสัญญาณไฟฟ้า โดยที่การสื่อสารระหว่างโฮสต์และอุปกรณ์ยูเอสบี ในลักษณะทางกายภาพนั้น จะใช้สื่อกลางการสื่อสารด้วยสายสัญญาณยูเอสบี (USB Cable)

2) USB Device Layer

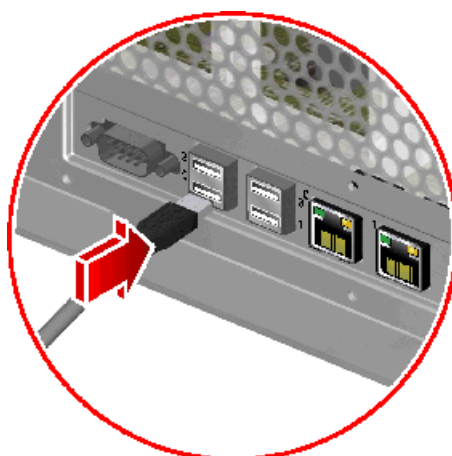
มีหน้าที่ในการจัดการการสื่อสารข้อมูล โดยจะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่าง โปรแกรมระบบ (ไดรเวอร์ต่างๆ ของทางฝั่งโฮสต์) และ USB Logical Device ของทางฝั่ง อุปกรณ์ยูเอสบี ทั้งนี้ เนื่องจากการทำงานของ อุปกรณ์ยูเอสบี อาจจะมีหน้าที่การทำงานได้ มากกว่า 1 หน้าที่ ดังนั้น USB Logical Device จะเป็นตัวแทนของแต่ละหน้าที่การทำงาน ของ อุปกรณ์ยูเอสบี ตัวนั้นๆ

3) Function Layer

เป็นการสื่อสารในมุมมองผู้ใช้งาน ซึ่งจะเป็นการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่าง โปรแกรมของผู้ใช้งาน (ทางฝั่งโฮสต์) และส่วนที่เป็นการทำงาน (Function) ของอุปกรณ์ยูเอสบี

2.1.2. ยูเอสบีโฮสต์ (USB Host)

เป็นส่วนประกอบที่จะมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นในระบบการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบีและเป็น ส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของบัสและคอยควบคุมลำดับการสื่อสารข้อมูล ทั้งหมดในระบบ และเพื่อเป็นการขยายความสามารถในการรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ยูเอสบี จึงมีการรวมความสามารถของฮับ (Hub) ไว้ในตัวโฮสต์ซึ่งจะเรียกฮับที่ถูกรวมเข้ากับตัวโฮสต์ ว่า รูทฮับ (Root Hub) ตัวอย่างของอุปกรณ์ยูเอสบีเช่น คอมพิวเตอร์ (เฉพาะส่วนที่รับผิดชอบการ สื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบี ดังแสดงดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 แสดงตัวอย่างของอุปกรณ์ยูเอสบี

2.1.3. อุปกรณ์ยูเอสบี (USB Device)

เป็นส่วนประกอบที่เป็นลักษณะของตัวอุปกรณ์ยูเอสบีต่างๆที่ถูกออกแบบให้มีหน้าที่การทำงานเฉพาะ และมีการสื่อสารข้อมูลด้วยการใช้รูปแบบยูเอสบีซึ่งในการที่จะสื่อสารข้อมูลได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีส่วนที่เป็นโอสต์คอยควบคุมให้ทำงานให้เป็นไปตามรูปแบบการสื่อสารที่ต้องการ ตัวอย่างของ อุปกรณ์ยูเอสบี เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด รูปที่ 2.3 และ 2.4 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์ยูเอสบี



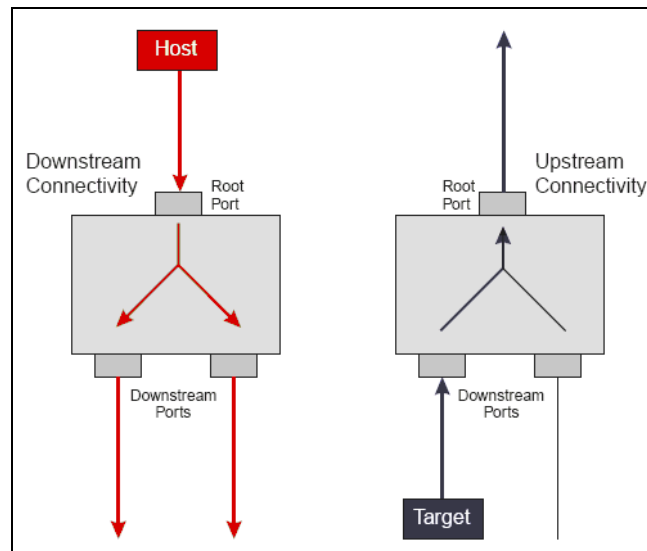
รูปที่ 2.3 แสดงอุปกรณ์เมาส์ที่เป็นอุปกรณ์ยูเอสบี



รูปที่ 2.4 แสดงตัวอย่างคีย์บอร์ดที่เป็นอุปกรณ์ยูเอสบี

2.1.4. ยูเอสบีฮับ (USB Hub)

หน้าที่ของฮับจะใช้ในการขยายจำนวนพอร์ตของการเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ยูเอสบี ซึ่งการทำงานของฮับนั้น จะทำการส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากทางพอร์ตอัปสตรีม (Upstream) ซึ่งเป็นพอร์ตที่ต่อมาจากโฮสต์) ออกไปยังพอร์ตดาวน์สตรีม (Downstream) ซึ่งเป็นพอร์ตที่ต่อไปยังอุปกรณ์) ตัวอย่างการทำงานของฮับแสดงดังรูปที่ 2.5 และ 2.6



รูปที่ 2.5 แสดงพอร์ตอัปสตรีมและพอร์ตดาวน์สตรีมของฮับ



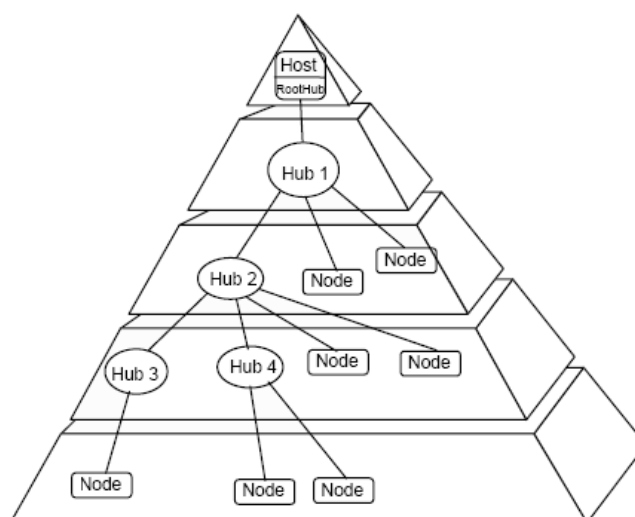
รูปที่ 2.6 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์ฮับ

2.1.5. รูปแบบการเชื่อมต่อ (Topology)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบการสื่อสารยูเอสบีนั้น สามารถแบ่งออกได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับระดับของการพิจารณาว่าจะพิจารณาการเชื่อมต่อในระดับใด ซึ่งได้แก่

1) การเชื่อมต่อในระดับกายภาพ (Physical Bus Topology)

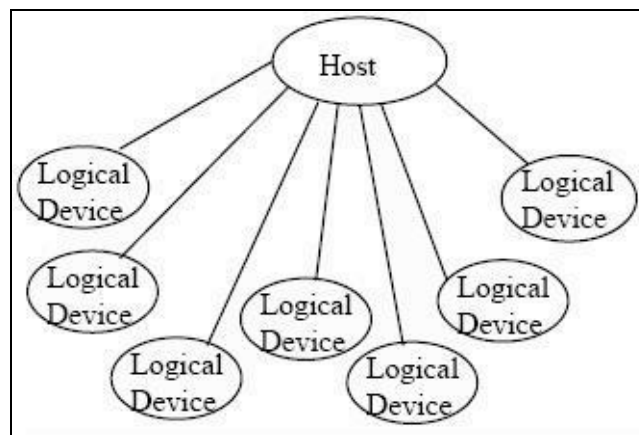
การเชื่อมต่อในระดับกายภาพจะเป็นการเชื่อมต่อของสายสัญญาณยูเอสบีโดยจะเริ่มต้นจากรูทฮับภายในโฮสต์ ซึ่งจะต่อจากพอร์ตนั้นของรูทฮับไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็น อุปกรณ์ยูเอสบี หรืออาจจะเป็นฮับ ตัวอื่นๆ ก็ได้ ด้วยรูปแบบการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในลักษณะนี้ จึงเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อแบบสตาร์ (Star) ที่มีลักษณะเป็นลำดับชั้น โดยมีโฮสต์เป็นจุดรวมสัญญาณ แล้วกระจายไปตามพอร์ตต่างๆ ของรูทฮับ รูปที่ 2.7 แสดงลักษณะการเชื่อมต่อแบบสตาร์โดยแสดงเป็นลำดับชั้น



รูปที่ 2.7 แสดงลักษณะการเชื่อมต่อแบบสตาร์เป็นลำดับชั้น

2) การเชื่อมต่อของการสื่อสารข้อมูล (Logical Bus Topology)

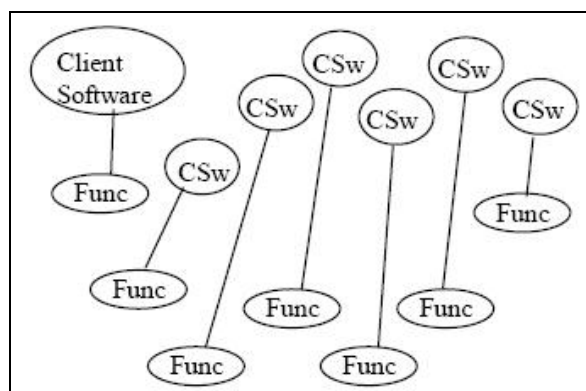
การเชื่อมต่อของการสื่อสารข้อมูลจะพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลที่มีการสื่อสารภายในบัส ซึ่งเป็นการสื่อสารข้อมูลระหว่างโฮสต์และ Logical Device โดยในการสื่อสารข้อมูลนั้นจะเป็นการส่งจากโฮสต์ไปยังอุปกรณ์ที่มีการกำหนดโดยจะมีอุปกรณ์เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่จะทำการสื่อสารข้อมูลกับโฮสต์ในระยะเวลาหนึ่งๆ ลักษณะการเชื่อมต่อ นั้น จะเป็นการเชื่อมต่อจากโฮสต์ไปยัง Logical Device ทุกๆ ตัว จึงสามารถพิจารณาการเชื่อมต่อของการสื่อสารข้อมูลเป็นแบบสตาร์ ซึ่งแสดงตัวอย่างดังรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 แสดงลักษณะการเชื่อมต่อแบบสตาร์

3) การเชื่อมต่อของโปรแกรมผู้ใช้และการทำงานของอุปกรณ์ยูเอสบี

ในส่วนของผู้ใช้จะทำการสื่อสารข้อมูลกับส่วนที่เป็นการทำงานของอุปกรณ์ในแต่ละหน้าที่การทำงาน (ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2.1.1 ส่วนประกอบของการสื่อสารข้อมูลด้วย ยูเอสบี) ซึ่งในแต่ละหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์นั้นจะถูกแทนด้วย Logical Device และมีการเชื่อมต่อกับแต่ละโปรแกรมของบนโฮสต์ จึงสามารถพิจารณาการเชื่อมต่อของโปรแกรมและการทำงานของอุปกรณ์ได้เป็นแบบ Point-to-Point ดังตัวอย่างตามรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 แสดงลักษณะการเชื่อมต่อของโปรแกรมและการทำงานของอุปกรณ์

2.1.6. รูปแบบการสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูลมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานของอุปกรณ์และความต้องการของโปรแกรมผู้ใช้ ซึ่งรูปแบบการสื่อสารข้อมูลต่างๆ มีดังนี้

1) การสื่อสารข้อมูลแบบ Isochronous (Isochronous Transfer)

การสื่อสารข้อมูลแบบ Isochronous เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีอัตราเร็วของข้อมูลคงที่ แต่ไม่มีการรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

2) การสื่อสารข้อมูลแบบ Interrupt (Interrupt Transfer)

การสื่อสารข้อมูลแบบ Interrupt มีลักษณะการทำงานโดยตัวโฮสต์จะคอยวนรับข้อมูลเป็นระยะๆ ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และยังมีการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลด้วย

3) การสื่อสารข้อมูลแบบ Bulk (Bulk Transfer)

การสื่อสารข้อมูลแบบ Bulk เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีอัตราเร็วของการสื่อสารข้อมูลมีค่าไม่คงที่ โดยขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลภายในบัฟและมีการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลเช่นกัน

4) การสื่อสารข้อมูลแบบ Control (Control Transfer)

การสื่อสารแบบ Control ไม่ได้ถูกใช้สำหรับการสื่อสารข้อมูล แต่จะใช้เพื่อส่งคำสั่งควบคุมให้ตัวอุปกรณ์ยูเอสบี และมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะทำการประมวลคำสั่งนั้นๆ เพื่อความถูกต้องในการทำงาน

2.1.7. อินเทอร์เฟส

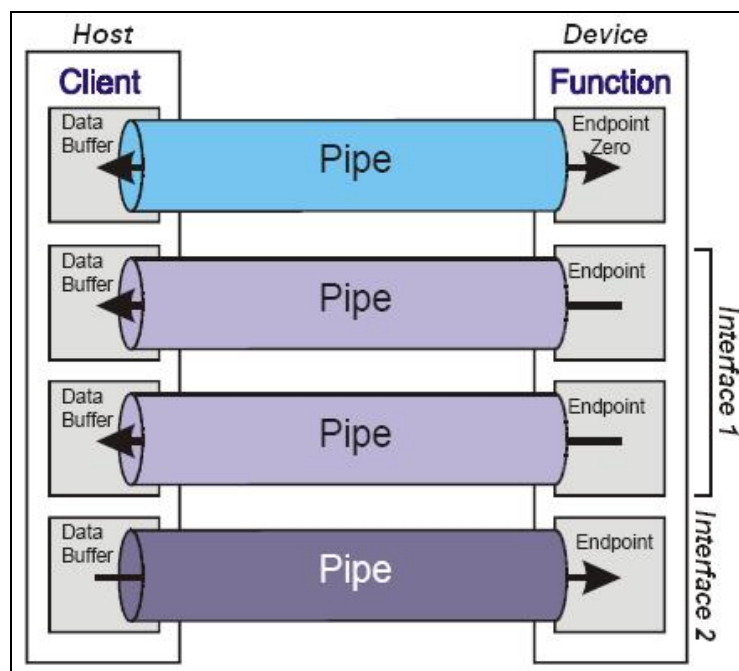
เนื่องจากอุปกรณ์ยูเอสบีแต่ละอุปกรณ์นั้น สามารถมีหน้าที่การทำงานที่มากกว่า 1 หน้าที่การทำงาน ซึ่งในแต่ละการทำงาน จะแสดงด้วยแต่ละ Logical Device และในการติดต่อกับแต่ละ Logical Device นั้น จะใช้การรูปแบบของอินเทอร์เฟสในการติดต่อ ซึ่งในแต่ละอินเทอร์เฟสก็จะหมายถึงแต่ละ Logical Device นั้นเอง ตัวอย่างการติดต่อ Logical Device โดยใช้อินเทอร์เฟส แสดงดังรูปที่ 2.10

2.1.8. เอนพอยน์

ในการทำงานของแต่ละ Logical Device นั้นอาจมีความจำเป็นที่จะต้องมียช่องทาง การสื่อสารมากกว่า 1 ช่องทาง ซึ่งในแต่ละช่องทางก็จะมีรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่แตกต่างกัน แล้วแต่ ความต้องการของ Logical Device นั้นๆ โดยในแต่ละช่องทางการสื่อสาร ก็จะแสดงด้วย 1 เอน พอยน์และในทุกๆ อุปกรณ์จะต้องมีเอนพอยน์หมายเลข 0 สำหรับการควบคุมการทำงานของ อุปกรณ์ ตัวอย่างการใช้เอนพอยน์ติดต่อกับอินเตอร์เฟส แสดงดังรูปที่ 2.10

2.1.9. ไปป์

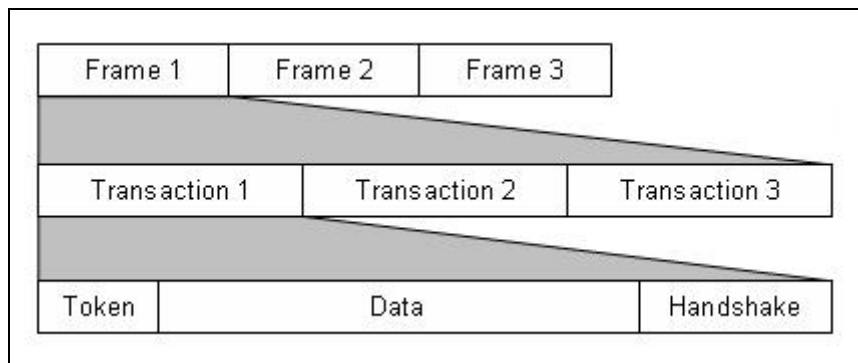
ในการติดต่อสื่อสารกับอินเตอร์เฟส ของตัวอุปกรณ์ด้วยการใช้เอนพอยน์นั้น จะใช้ไปป์ใน การแสดงการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมและเอนพอยน์ ซึ่งจำนวนของไปป์ในการติดต่อสื่อสารกับ อุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับจำนวนของเอนพอยน์ของอุปกรณ์นั้นๆ และในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ จะต้องมี Default Control Pipe ที่ติดต่อสื่อสารกับเอนพอยน์หมายเลข 0 ของอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็น ช่องทางการสื่อสารคำสั่งควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ตัวอย่างการสร้างการเชื่อมต่อด้วยไปป์ แสดงดังรูปที่ 2.10



รูปที่ 2.10 แสดงอินเตอร์เฟส, เอนพอยน์, ไปป์

2.1.10. วิธีการสื่อสารข้อมูล

รูปแบบของการสื่อสารข้อมูลจะมีลักษณะเป็นเฟรมข้อมูล โดยโสตจะต้องสร้างเฟรมข้อมูลในทุกๆ 1 มิลลิวินาที โดยที่ในแต่ละเฟรมนั้นจะประกอบด้วยหลายช่วงของการสื่อสารข้อมูล หรือทรานแซกชัน (Transaction) และในแต่ละทรานแซกชันก็จะประกอบขึ้นมาจากหลายๆ แพ็กเก็ต โดยขึ้นอยู่กับประเภทของทรานแซกชันนั้นๆ ว่าจะต้องประกอบด้วยแพ็กเก็ต ชนิดใดบ้าง ซึ่งรูปแบบของแต่ละแพ็กเก็ตจะกล่าวในภายหลัง ตัวอย่างการสื่อสารข้อมูลแสดงดังรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 แสดงรูปแบบการสื่อสารข้อมูลเป็นเฟรม

2.2. การทำงานในระดับโปรโตคอล (Protocol Layer)

2.2.1. บทนำ

ในการสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบีจะมีลักษณะการสื่อสารข้อมูลในลักษณะเป็นเฟรม ซึ่งในแต่ละเฟรม ก็ประกอบไปด้วยหลายช่วงการสื่อสารข้อมูลหรือทรานแซกชัน โดยที่แต่ละทรานแซกชันอาจจะมีรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งทรานแซกชันรูปแบบที่แตกต่างกัน ก็จะมีส่วนประกอบภายในที่แตกต่างกันเช่นกัน โดยที่ส่วนประกอบของทรานแซกชันจะประกอบจากแพ็กเก็ต หลายๆ แพ็กเก็ตรวมกันขึ้นอยู่กับชนิดของทรานแซกชัน โดยที่ในแต่ละประเภทของแพ็กเก็ตจะมีหน้าที่แตกต่างกัน ชนิดของแพ็กเก็ตต่างๆ มีดังนี้

- **แพ็กเก็ต Token** ใช้สำหรับการบอกกับระบบว่าโหนดต้องการสื่อสารเฟรมกับอุปกรณ์ตัวใดบนบัส
- **แพ็กเก็ต SOF** ใช้เป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นของเฟรมข้อมูลในแต่ละเฟรมข้อมูล
- **แพ็กเก็ต Data** ใช้สำหรับบรรจุข้อมูลที่ต้องการสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ
- **แพ็กเก็ต Handshake** ใช้สำหรับการรายงานผลของการสื่อสารข้อมูลในแต่ละทรานแซกชัน

ส่วนประกอบของแพ็กเก็ตต่างๆ ดังกล่าวนั้น จะเกิดจากการนำฟิลด์ข้อมูลต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งฟิลด์ข้อมูลก็จะมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของแต่ละฟิลด์ โดยชนิดของฟิลด์ต่างๆ นั้นมีดังต่อไปนี้

- **ฟิลด์ SYNC** เป็นส่วนที่ใช้โดยตัวอุปกรณ์ในการจับจังหวะของการสื่อสารข้อมูลให้สัมพันธ์กับสัญญาณนาฬิกาของตัวอุปกรณ์เอง
- **ฟิลด์ PID** เป็นตัวบอกตัวอุปกรณ์ว่าแพ็กเก็ตที่ตัวอุปกรณ์ได้รับนั้นเป็นแพ็กเก็ตประเภทใด
- **ฟิลด์ ADDR** เป็นส่วนที่ทำการระบุตัวอุปกรณ์ว่าจะให้อุปกรณ์ตัวใดบนบัสทำงานตอบสนองในเฟรมข้อมูลนั้นๆ
- **ฟิลด์ ENDP** เป็นส่วนที่ใช้อ้างอิงเอนพอยน์ของตัวอุปกรณ์ที่ต้องการติดต่อกับ เอนพอยน์ใด
- **ฟิลด์ Frame Number** ใช้สำหรับการอ้างอิงหมายเลขของเฟรมข้อมูล
- **ฟิลด์ Data** เป็นส่วนที่ใช้สำหรับบรรจุข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร
- **ฟิลด์ CRC Field** ใช้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

2.2.2. ฟิลด์ข้อมูลต่างๆ ในการสื่อสารข้อมูลยูเอสบี

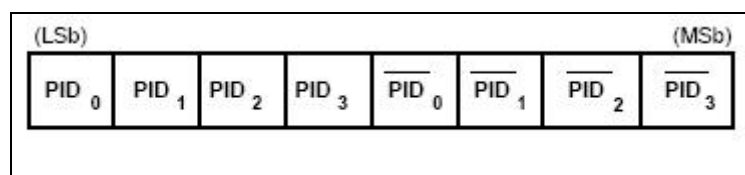
ในโปรโตคอลการสื่อสารยูเอสบีได้มีการกำหนดลักษณะโครงสร้างของข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสาร โดยส่วนย่อยที่สุดของโครงสร้างข้อมูลนั้น คือฟิลด์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะถูกใช้แตกต่างกันไปตามลักษณะหน้าที่ของฟิลด์ข้อมูลนั้นๆ ในการแสดงรูปแบบโครงสร้างข้อมูลของฟิลด์ข้อมูลต่างๆ จะเริ่มต้นจาก LSB (Least Significant Bit) ทางซ้ายและสิ้นสุดด้วย MSB (Most Significant Bit) ที่ทางขวา ชนิดของฟิลด์ข้อมูลต่างๆ ได้แก่

1) ฟิลด์ SYNC (Synchronization)

ฟิลด์ SYNC เป็นส่วนที่ใช้โดยตัวอุปกรณ์ในการจับจังหวะของการสื่อสารข้อมูลให้สัมพันธ์กับสัญญาณนาฬิกาของตัวอุปกรณ์เอง ข้อมูลในฟิลด์ SYNC จะประกอบด้วยข้อมูล 8 บิต ได้แก่ “00000001” ทำให้เมื่อผ่านการทำ NRZI แล้วจะได้ลักษณะสัญญาณที่สลับไปมาระหว่างสถานะบิต Differential 0 และ Differential 1 ทำให้ตัวอุปกรณ์สามารถจับจังหวะการเปลี่ยนแปลงของบิตข้อมูลได้

2) ฟิลด์ PID (Packet Identifier)

ฟิลด์ PID เป็นตัวบอกตัวอุปกรณ์ที่ได้รับแพ็กเก็ตว่าแพ็กเก็ตที่ได้รับนั้นเป็นแพ็กเก็ตประเภทใด ซึ่งฟิลด์ข้อมูลนี้จะประกอบด้วยข้อมูล 8 บิต โดยจะมีข้อมูลจำนวน 4 บิตที่ระบุชนิดของแพ็กเก็ตและข้อมูลอีก 4 บิตสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยที่ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องนั้น จะได้มาจากการทำ 1's Complement ของข้อมูล 4 บิตในส่วนที่ใช้ระบุชนิดของแพ็กเก็ต โดยรูปแบบของฟิลด์ PID แสดงดังรูปที่ 2.12 และชนิดของแพ็กเก็ตต่างๆ ดังตารางที่ 2.1



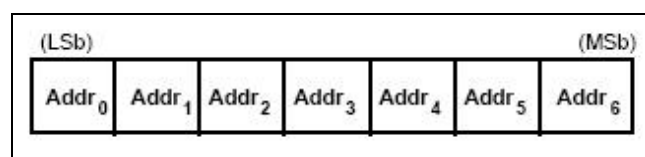
รูปที่ 2.12 แสดงรูปแบบของฟิลด์ PID

ตารางที่ 2.1 แสดงชนิดของแพ็กเก็ตต่างๆ

ประเภท แพ็กเก็ต	ชนิดของ ทรานแซคชัน	ค่าของ PID[3:0]	ความหมายและหน้าที่ ของแพ็กเก็ต
Token	OUT	0001B	ทรานแซคชันสำหรับการส่งข้อมูลจากโฮสต์ไปยังอุปกรณ์
	IN	1001B	ทรานแซคชันสำหรับการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยังโฮสต์
	SOF	0101B	จุดเริ่มต้นของเฟรมข้อมูล
	SETUP	1101B	ทรานแซคชันสำหรับการส่งคำสั่ง ใช้ใน Default Control Pipe
Data	DATA0	0011B	แพ็กเก็ตข้อมูลชนิด DATA0
	DATA1	1011B	แพ็กเก็ตข้อมูลชนิด DATA1
Handshake	ACK	0010B	ข้อมูลที่ได้รับไม่มีความผิดพลาด
	NAK	1010B	ข้อมูลที่ได้รับมีความผิดพลาด
	STALL	1110B	เอนพอยน์หยุดทำงานหรือไม่สนับสนุนคำสั่ง
Special	PRE	1100B	ใช้สำหรับการสื่อสารกับอุปกรณ์ความเร็วต่ำ

3) ฟิลด์ ADDR (Address)

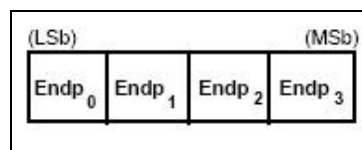
ฟิลด์ ADDR เป็นส่วนที่ทำการระบุตัวอุปกรณ์ว่าจะให้อุปกรณ์ตัวใดบนบัสทำงานตอบสนองในเฟรมข้อมูลนั้นๆ ซึ่งแต่ละอุปกรณ์บนบัสจะถูกกำหนดหมายเลขแอดเดรส (Address) ที่ไม่ซ้ำกันในระบบ ส่วนอุปกรณ์ตัวอื่นๆ ที่มีหมายเลขแอดเดรสที่ไม่ตรงกับที่ระบุอยู่ในฟิลด์ ADDR ก็จะไม่ตอบสนองต่อการทำงานเฟรมนั้นๆ ฟิลด์ ADDR ประกอบด้วยข้อมูลจำนวน 7 บิต ซึ่งสามารถอ้างอุปกรณ์ได้ตั้งแต่ 1-127 ส่วนค่าแอดเดรส 0 นั้น ถูกใช้สำหรับเป็นค่า Default Address ของอุปกรณ์ทุกตัว เพื่อใช้ในตอนเริ่มต้นการทำงาน และห้ามกำหนดหมายเลขนี้ให้กับอุปกรณ์ใดๆ ซึ่งรูปแบบของฟิลด์ ADDR แสดงดังรูปที่ 2.13



รูปที่ 2.13 แสดงรูปแบบของฟิลด์ ADDR

4) ฟิลด์ ENDP (Endpoint)

ฟิลด์ ENDP เป็นส่วนที่ใช้อ้างอิงถึงเอนพอยน์ของตัวอุปกรณ์ว่าต้องการติดต่อกับเอนพอยน์ใดในการสร้างไปป์สื่อสารข้อมูล โดยที่อุปกรณ์ทุกตัวจะต้องมี Default Control Pipe ที่เอนพอยน์หมายเลข 0 (Default Endpoint) และแต่ละอุปกรณ์นั้นอาจจะมีมากกว่า 1 เอนพอยน์ โดยที่อุปกรณ์ความเร็วต่ำจะสามารถมีจำนวนเอนพอยน์ได้มากที่สุด 3 เอนพอยน์ และสำหรับอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่สามารถมีจำนวนเอนพอยน์ได้ 16 เอนพอยน์ ส่วนประกอบของฟิลด์ ENDP จะประกอบด้วยข้อมูลจำนวน 4 บิต ดังรูปที่ 2.14



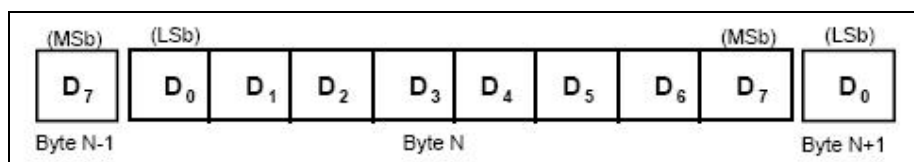
รูปที่ 2.14 แสดงรูปแบบของฟิลด์ ENDP

5) ฟิลด์ Frame Number

ฟิลด์ Frame Number ใช้สำหรับการอ้างอิงของเฟรมข้อมูลโดยใช้หมายเลขเฟรม โดยที่ค่าของหมายเลขเฟรมจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 ในทุกๆ เฟรมข้อมูล รูปแบบของฟิลด์ Frame Number จะมีขนาด 11 บิต ซึ่งจะมีค่าตั้งแต่ 0x000 ถึง 0x7FF และเมื่อข้อมูลมีค่าถึง 0x7FF แล้วก็จะเริ่มต้นที่ 0x000 ในเฟรมถัดไป

6) ฟิลด์ Data

ฟิลด์ Data เป็นส่วนที่ใช้สำหรับบรรจุข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร สามารถมีขนาดได้ตั้งแต่ 0-1023 ไบต์ โดยที่ขนาดของแพ็กเก็ตนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลและชนิดของการสื่อสารข้อมูล รูปแบบของฟิลด์ Data แสดงดังรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 แสดงรูปแบบของฟิลด์ Data

7) ฟิลด์ CRC

ฟิลด์ CRC ใช้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งจะถูกรับคํานวณก่อนที่จะทำการแทรกบิต (Bit Stuffing) และการเข้ารหัส NRZI รูปแบบของฟิลด์ CRC จะมี 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นำมาคํานวณค่า CRC ซึ่งรูปแบบของ CRC ได้แก่ CRC สำหรับแฟ้มเกิด Token และแฟ้มเกิด Data

- *Token CRC*

Token CRC มีขนาด 5 บิต ซึ่งครอบคลุมข้อมูลในส่วนฟิลด์ ADDR และฟิลด์ ENDP ของแฟ้มเกิด Token และครอบคลุมข้อมูลในส่วนฟิลด์ Frame Number ในแฟ้มเกิด SOF ในการคํานวณ Token CRC จะใช้รูปแบบของ Polynomial คือ $G(X) = X^5 + X^2 + 1$ และมีค่า Residual เท่ากับ $(01100)_2$

- *Data CRC*

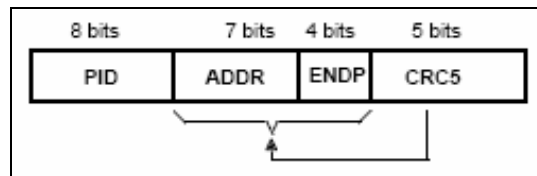
Data CRC มีขนาด 16 บิต ซึ่งครอบคลุมข้อมูลในส่วนฟิลด์ Data เท่านั้น การคํานวณ Data CRC จะใช้ Polynomial คือ $G(X) = X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$ และมีค่า Residual เท่ากับ $(1000000000001101)_2$

2.2.3. แฟ้มเกิดต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลยูเอสบี

แฟ้มเกิดเกิดจากการนำฟิลด์ข้อมูลต่างๆ มารวมกัน ซึ่งในแต่ละชนิดของแฟ้มเกิดก็จะเกิดจากการประกอบจากฟิลด์ข้อมูลที่แตกต่างกัน และแต่ละแฟ้มเกิดก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป แล้วแต่แฟ้มเกิดและทุกๆ แฟ้มเกิดที่จะมีการส่งจากโฮสต์จะต้องมีการเพิ่มส่วนหัวแฟ้มเกิดด้วย ฟิลด์ SYNC เสมอ ชนิดของแฟ้มเกิดต่างๆ ได้แก่

1) แพ็กเก็ต Token

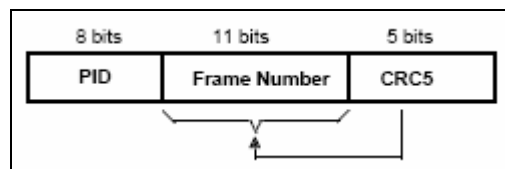
แพ็กเก็ต Token จะประกอบด้วยฟิลด์ PID, ฟิลด์ ADDR, ฟิลด์ ENDP และฟิลด์ Token CRC ดังรูปที่ 2.16 โดยแพ็กเก็ต Token จะใช้สำหรับการบอกกับระบบว่าโหนดต้องการสื่อสารเฟรมข้อมูลกับอุปกรณ์ใด



รูปที่ 2.16 แสดงรูปแบบของแพ็กเก็ต Token

2) แพ็กเก็ต SOF (Start-of-Frame)

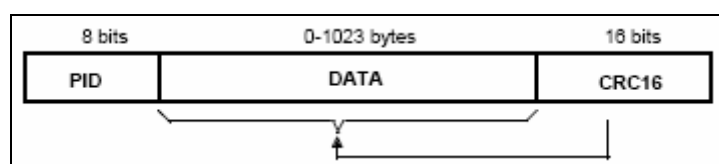
แพ็กเก็ต SOF จะประกอบด้วยฟิลด์ PID, ฟิลด์ Frame Number และฟิลด์ Token CRC ดังรูปที่ 2.17 ในการทำงานปกติแพ็กเก็ต SOF จะถูกส่งในทุกๆ 1 มิลลิวินาที เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นของเฟรมข้อมูลในแต่ละเฟรมข้อมูลและข้อมูลในฟิลด์ PID จะเป็นค่าที่ระบุประเภทของแพ็กเก็ตว่าเป็นแพ็กเก็ต SOF



รูปที่ 2.17 แสดงรูปแบบของแพ็กเก็ต SOF

3) แพ็กเก็ต Data

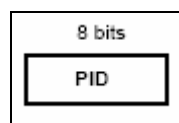
แพ็กเก็ต Data จะประกอบด้วยฟิลด์ PID, ฟิลด์ Data และฟิลด์ Data CRC ดังรูปที่ 2.18 โดยที่รูปแบบของแพ็กเก็ต Data จะมี 2 รูปแบบซึ่งระบุโดย PID โดยจะมีรูปแบบ DATA0 และ DATA1 ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เกิดการสื่อสารข้อมูลใหม่ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของการสื่อสารข้อมูลได้



รูปที่ 2.18 แสดงรูปแบบของแพ็กเก็ต Data

4) แפקเกด Handshake

แพ็กเกด Handshake จะประกอบด้วยฟิลด์ PID เท่านั้น ใช้สำหรับการรายงานผลของการสื่อสารข้อมูลในแต่ละทรานแซกชันว่าสามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้องหรือไม่, การยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งต่างๆ โดยในการส่งแพ็กเกด Handshake จะถูกส่งในช่วง Handshake Phase ของแต่ละทรานแซกชัน โดยที่ทรานแซกชันนั้นจะต้องสื่อสารในรูปแบบการสื่อสารที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น รูปแบบของแพ็กเกด Handshake แสดงดังรูป 2.19 และนอกจากนี้แพ็กเกด Handshake จะมี 3 ชนิดโดยระบุชนิดของแพ็กเกด Handshake นั้นๆ โดยฟิลด์ PID ซึ่งได้แก่ ACK, NACK และ STALL



รูปที่ 2.19 แสดงตัวอย่างแพ็กเกด Handshake

- **ACK**

ใช้สำหรับการบอกว่าสามารถรับข้อมูลได้และข้อมูลมีความถูกต้อง ACK จะถูกส่งจากตัวอุปกรณ์ไปยังโฮสต์ในทรานแซกชัน OUT และถูกส่งจากโฮสต์ไปยังอุปกรณ์ในกรณีที่เป็นทรานแซกชัน IN

- **NAK**

ใช้สำหรับการบอกว่าไม่สามารถรับข้อมูลได้หรือข้อมูลไม่ถูกต้องในทรานแซกชัน OUT ซึ่งจะถูส่งใน Handshake Phase และการใช้บอกว่าไม่มีข้อมูลที่ต้องการส่งในทรานแซกชัน IN ในการสื่อสารข้อมูลแบบ Interrupt ซึ่งจะถูส่งใน Data Phase โดยที่ NAK จะใช้สำหรับตัวอุปกรณ์ส่งไปยังโฮสต์เท่านั้น

- **STALL**

ใช้สำหรับให้ตัวอุปกรณ์ส่งไปยังโฮสต์เท่านั้น โดยจะใช้ใน 2 กรณี ได้แก่

เมื่อตัวอุปกรณ์หยุดทำงานเมื่อได้รับข้อมูลใดๆ ก็จะไม่ตอบสนองต่อข้อมูลนั้น และจะทำการส่งแพ็กเกด STALL เพื่อบ่งบอกว่าอุปกรณ์นั้นหยุดการทำงาน ซึ่งการที่จะให้อุปกรณ์เริ่มต้นทำงานนั้น ตัวโฮสต์จะต้องใช้คำสั่งสั่งให้อุปกรณ์ทำงาน จึงจะเข้าสู่การทำงานปกติ การใช้ STALL ในกรณีนี้ จะทำการส่งใน Handshake Phase ของทรานแซกชัน OUT

ใช้สำหรับทรานแซกชัน SETUP จะใช้เมื่อตัวอุปกรณ์ได้รับคำสั่งจากโฮสต์แต่ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งนั้นได้ หรือใช้ในกรณีที่ตัวอุปกรณ์ไม่เข้าใจคำสั่งดังกล่าว โดยจะทำการส่ง STALL ใน Data Phase หรือ Status Phase ของทรานแซกชันและเมื่อเกิดเหตุการณ์ในกรณีนี้แล้ว ตัวอุปกรณ์จะไม่ทำงานจนกว่าจะได้รับทรานแซกชัน SETUP ถัดไป

2.2.4. ทรานแซกชัน

ทรานแซกชัน คือการนำแพ็คเกจแต่ละชนิดมาทำจัดกลุ่มเพื่อให้เกิดการสื่อสารข้อมูลกับตัวอุปกรณ์ โดยที่แต่ละทรานแซกชันก็จะเป็นสื่อสารข้อมูลกับตัวอุปกรณ์ในแต่ละครั้ง

2.2.5. รูปแบบของการสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูลของยูเอสบีซีนั้นมีหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละเอนพอย์นของตัวอุปกรณ์นั้นจะมีรูปแบบการสื่อสารข้อมูลเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น แต่ตัวอุปกรณ์สามารถมีเอนพอย์นได้หลายเอนพอย์น โดยแต่ละเอนพอย์นก็อาจจะมีรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของอุปกรณ์นั้นๆ ว่าต้องการรูปแบบการสื่อสารข้อมูลแบบใดบ้าง รูปแบบการสื่อสารข้อมูลของยูเอสบีซีมี 4 รูปแบบ ได้แก่

1) การสื่อสารข้อมูลแบบ Isochronous

การสื่อสารข้อมูลแบบ Isochronous เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีอัตราเร็วของข้อมูลคงที่ โดยจะมีการรับหรือส่งข้อมูลในทุกๆ เฟรมข้อมูล ดังนั้นในการสื่อสารข้อมูลแบบ Isochronous จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจองพื้นที่ของทุกเฟรมด้วย และเนื่องจากความต้องการในการสื่อสารข้อมูลด้วยอัตราเร็วคงที่ จึงไม่สามารถส่งข้อมูลซ้ำในกรณีที่ข้อมูลมีความผิดพลาดได้ จึงทำให้การสื่อสารข้อมูลแบบนี้ไม่มีการรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

2) การสื่อสารข้อมูลแบบ Interrupt

การสื่อสารข้อมูลแบบ Interrupt มีลักษณะการทำงานโดยโฮสต์จะคอยวนถามข้อมูลเป็นระยะๆ ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ หรือเรียกว่าโพลลิง (Polling) โดยสามารถกำหนดระยะเวลาได้ตั้งแต่ ทุกๆ 1 เฟรมจนถึงทุกๆ 255 เฟรมต่อการวนถาม 1 ครั้ง (สำหรับอุปกรณ์ความเร็วต่ำ สามารถกำหนดระยะเวลาสั้นที่สุดคือทุกๆ 10 เฟรมต่อการวนถาม 1 ครั้ง) เมื่อตัวอุปกรณ์รับการวนอ่านข้อมูลจากโฮสต์ ตัวอุปกรณ์ก็จะส่งข้อมูลลงบน Data Phase ในทรานแซกชัน แต่ถ้าตัวอุปกรณ์ไม่มีข้อมูลที่ต้องการส่ง ก็จะทำการส่ง NAK แทนข้อมูล ขนาดของข้อมูลทีมากที่สุดที่สามารถส่งได้ในแต่ละครั้งคือ 64 ไบต์ สำหรับอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่และ 8 ไบต์สำหรับอุปกรณ์ความเร็วต่ำ แต่ถ้าข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดที่กำหนด ก็จะต้องแบ่งออกเป็นส่วนๆ แล้วทยอยส่ง โดยการส่งข้อมูลที่มีขนาดข้อมูลเท่ากับขนาดที่กำหนดจะทำให้โฮสต์เข้าใจว่าข้อมูลที่ได้รับยังไม่ครบ การสื่อสารข้อมูลแบบ Interrupt มีการรับประกันความถูกต้องของข้อมูล โดยการส่งข้อมูลที่ผิดพลาดในทรานแซกชันถัดไป

3) การสื่อสารข้อมูลแบบ Bulk

การสื่อสารข้อมูลแบบ Bulk เป็นการสื่อสารข้อมูลที่อัตราเร็วของการสื่อสารข้อมูลมีค่าไม่คงที่ โดยขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลภายในบัฟ ซึ่งการที่จะสามารถสื่อสารข้อมูลในรูปแบบนี้ได้ จะต้องมีส่วนที่ว่างในเฟรมเหลือสำหรับการสื่อสารข้อมูล หากไม่มีพื้นที่เหลือ ก็จะต้องรอจนกว่าจะสามารถส่งข้อมูลได้ ขนาดของข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในการสื่อสารข้อมูลแบบ Bulk คือ 8, 16, 32 และ 64 ไบต์และมีการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลเช่นกัน

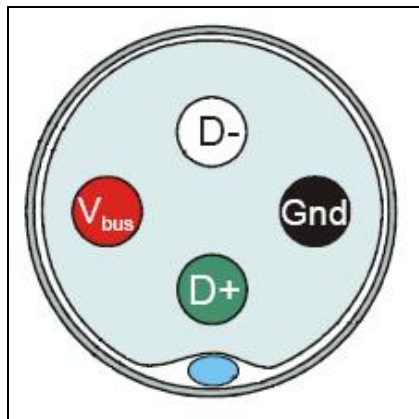
4) การสื่อสารข้อมูลแบบ Control

การสื่อสารข้อมูลแบบ Control ใช้สำหรับการสื่อสารคำสั่งควบคุมต่างๆ ระหว่างโฮสต์กับอุปกรณ์ ซึ่งในการสื่อสารแบบ Control นั้น จะแบ่งช่วงการสื่อสารออกเป็น 3 ส่วนคือ Setup Stage, Status Stage และ Data Stage โดยที่ Data Stage นั้นอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของคำสั่งว่าต้องการใช้งานในส่วนของ Data Stage หรือไม่ และในส่วนของการ Status Stage ใช้สำหรับการรายงานผลการทำงานต่างๆ ของคำสั่งที่ได้รับว่าสามารถดำเนินการตามคำสั่งได้หรือไม่หรืออย่างไร

2.3. ระดับการทำงานในระดับกายภาพ (Physical Layer)

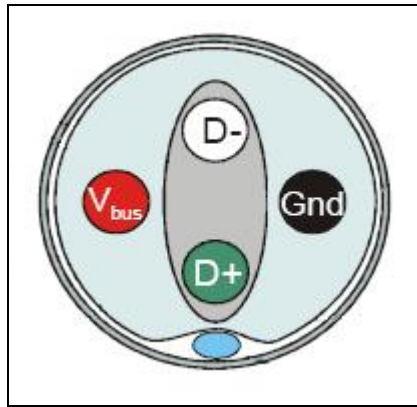
2.3.1. สายสัญญาณยูเอสบี

สายสัญญาณยูเอสบีของอุปกรณ์ความเร็วต่ำและความเร็วสูงจะแตกต่างกัน โดยที่สายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์ความเร็วต่ำจะประกอบด้วยฉนวนพีวีซี (PVC) หุ้มด้านนอกและชีลด์ (Shield) ด้านในและอาจจะมีชีลด์ ด้านนอกหรือไม่ก็ได้ ภายในมีสายสัญญาณจำนวน 2 เส้น (D+ และ D-) ที่ไม่มีการบิดเกลียว, สายจ่ายพลังงานไฟฟ้า 2 เส้น (V_{bus} และ Ground) และสายที่ใช้สำหรับการคายกระแสไฟฟ้า (Drain Wire) อีกจำนวน 1 เส้น ลักษณะภายในของสายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์ความเร็วต่ำที่แสดงดังรูปที่ 2.20 และความยาวสูงสุดของสายสัญญาณที่สามารถใช้ได้ แสดงดังตารางที่ 2.1



รูปที่ 2.20 แสดงลักษณะของสายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์ความเร็วต่ำ

สำหรับสายสัญญาณความเร็วสูงจะมีลักษณะคล้ายกับสายสัญญาณของอุปกรณ์ความเร็วต่ำ โดยจะประกอบด้วยสายสัญญาณ 4 เส้นและสายคายกระแสไฟฟ้าอีก 1 เส้น แต่มีลักษณะแตกต่างกันที่ สายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์ความเร็วต่ำจะต้องมีชีลด์ด้านนอกด้วย และสายสัญญาณจำนวน 2 เส้น (D+ และ D-) จะมีการบิดเกลียว ลักษณะของสายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์ความเร็วต่ำที่แสดงดังรูปที่ 2.21 และความยาวสูงสุดของสายสัญญาณที่สามารถใช้ได้ แสดงดังตารางที่ 2.1



รูปที่ 2.21 แสดงลักษณะของสายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่

ตารางที่ 2.2 แสดงความยาวสูงสุดของสายสัญญาณที่สามารถใช้ได้

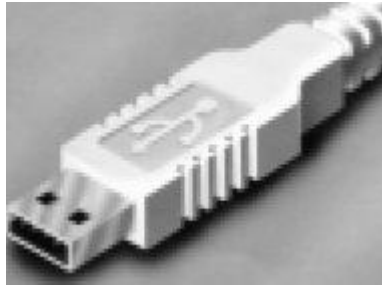
ความล่าช้าของสัญญาณ (นาโนวินาทีต่อเมตร)	ความยาวสายสัญญาณที่ใช้ได้ (เมตร)
9.0	3.3
8.0	3.7
7.0	4.3
6.5	4.6

2.3.2. ตัวเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ยูเอสบี

ตัวเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ยูเอสบีมี 2 ลักษณะ ได้แก่ ตัวเสียบ (Plug) และตัวรับ (Receptacle) โดยที่รูปแบบของสายสัญญาณ จะถูกกำหนดไว้ 2 รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะถูกใช้ในลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน รูปแบบของตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ยูเอสบีได้แก่

1) ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ยูเอสบีชนิดเอ (A)

ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ยูเอสบีชนิดเอ ที่เป็นตัวเสียบนั้น จะใช้เป็นพอร์ตฮอสตริ์มสำหรับตัวอุปกรณ์ ที่จะใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นไปยังโฮสต์ซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อชนิดเอแบบที่เป็นตัวรับ ดังนั้น อุปกรณ์ยูเอสบีทุกตัว จะต้องมีส่วนเสียบชนิดเอ เป็นตัวเชื่อมต่อกับโฮสต์ โดยลักษณะของตัวเชื่อมต่อยูเอสบีชนิดเอ แบบตัวเสียบแสดงดังรูปที่ 2.22 และแบบตัวรับแสดงดังรูปที่ 2.23



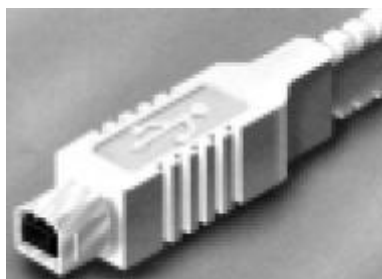
รูปที่ 2.22 แสดงลักษณะของตัวเชื่อมต่อชนิดเอ แบบตัวเสียบ



รูปที่ 2.23 แสดงลักษณะของตัวเชื่อมต่อชนิดเอ แบบตัวรับ

2) ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ยูเอสบี ชนิดบี

ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ยูเอสบีชนิดบี ใช้สำหรับอุปกรณ์ยูเอสบีที่ต้องใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อกับโฮสต์ โดยที่ตัวเชื่อมต่อชนิดบีแบบตัวรับ จะอยู่ติดกับตัวอุปกรณ์ ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อกับตัวเชื่อมต่อชนิดบีแบบตัวเสียบ ที่ปลายของสายสัญญาณด้านหนึ่ง ซึ่งลักษณะของตัวเชื่อมต่อยูเอสบีชนิดบี แบบตัวเสียบแสดงดังรูปที่ 2.24 และแบบตัวรับแสดงดังรูปที่ 2.25



รูปที่ 2.24 แสดงลักษณะของตัวเชื่อมต่อชนิดบี แบบตัวเสียบ



รูปที่ 2.25 แสดงลักษณะของตัวเชื่อมต่อชนิดบี แบบตัวรับ

2.3.3. ระดับสัญญาณแบบผลต่าง (Differential Signaling)

การสื่อสารข้อมูลด้วยยูเอสบีนั้น จะใช้การส่งข้อมูลโดยใช้สัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่งจะมีการใช้รูปแบบการส่งสัญญาณแบบผลต่าง การแปลความหมายของสัญญาณนั้นจะใช้ระดับความแตกต่างของสัญญาณในการพิจารณา

2.3.4. สถานะต่างๆ ของบัสยูเอสบี

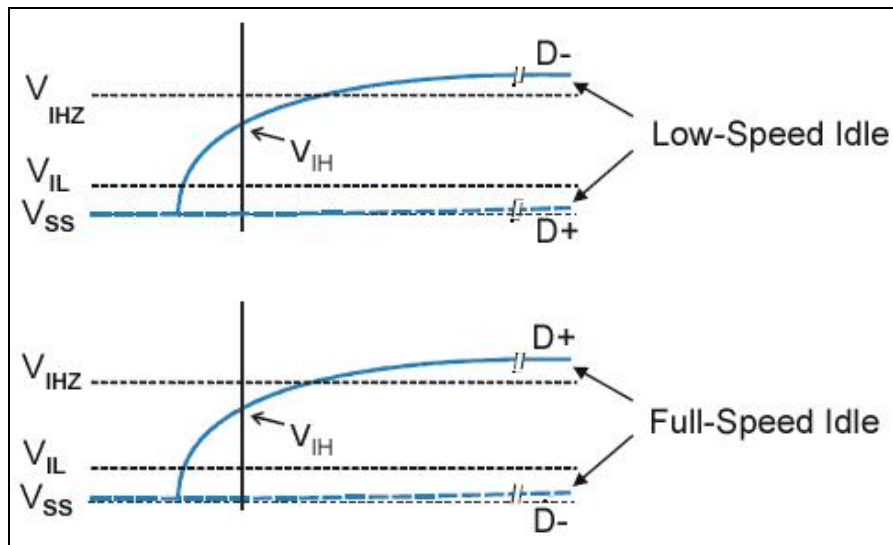
ในการควบคุมทำงานต่างๆ ของอุปกรณ์ยูเอสบีจะใช้การส่งคำสั่งควบคุมผ่านทาง Default Control Pipe เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการควบคุมการทำงานบางอย่างที่จะใช้ระดับแรงดันรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้าในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ซึ่งจะกำหนดเป็นสถานะบัสต่างๆ ดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.3 แสดงสถานะต่างๆ ของบัส USB

สถานะบัส	ลักษณะและระดับสัญญาณ		
	ที่อุปกรณ์ที่สร้างสัญญาณ	ที่อุปกรณ์ปลายทาง	
		ความต้องการ	ยอมรับได้
ว่าง (Idle) ความเร็วต่ำ ความเร็วสูง	- -	D- > V _{IHZ} (min) และ D+ < V _{IL} (max) D+ > V _{IHZ} (min) และ D- < V _{IL} (max)	(D+) - (D-) > 200mV (D-) - (D+) > 200mV
SE0	D+ และ D- < V _{OL} (max)	D+ และ D- < V _{IL} (max)	D+ และ D- < V _{IH} (min)
Differential “0”	D- > V _{OH} (min) และ D+ < V _{OL} (max)	(D-) - (D+) > 200mV และ D- > V _{IH} (min)	(D-) - (D+) > 200mV
Differential “1”	D+ > V _{OH} (min) และ D- < V _{OL} (max)	(D+) - (D-) > 200mV และ D+ > V _{IH} (min)	(D+) - (D-) >200mV
J State ความเร็วต่ำ ความเร็วสูง	Differential “1” Differential “0”	Differential “1” Differential “0”	
K State ความเร็วต่ำ ความเร็วสูง	Differential “0” Differential “1”	Differential “0” Differential “1”	
Reset	D+ และ D-< V _{OL} (max) เป็นเวลา ≥ 10 ms	D+ และ D-< V _{IL} (max) เป็นเวลา ≥ 10 ms	D+ and D-< V _{IL} (max) เป็นเวลา ≥ 2.5 μs
Resume	สถานะบัส K	สถานะบัส K	
Connect	-	Idle เป็นเวลา ≥ 2 ms	Idle เป็นเวลา ≥ 2.5 μs
Disconnect	-	SE0 เป็นเวลา > 2.5 μs	
SOP	เปลี่ยนสถานะจาก Idle เป็น K state		
EOP	SE0 ≥ 1 bit time และตามด้วย J state for 1 bit time		

1) สถานะบัสว่าง (Idle State)

สถานะบัสว่าง เป็นสถานะที่ใช้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่ต้องการสื่อสารบนบัสยูเอสบี ลักษณะของสัญญาณนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ว่าเป็นอุปกรณ์ความเร็วต่ำหรืออุปกรณ์ความเร็วเต็มที่ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง 2 จะมีลักษณะสัญญาณที่ตรงกันข้ามกัน โดยถ้าเป็นอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่จะมีลักษณะสัญญาณ D+ มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ V_{IHZ} และ D- มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ V_{IL} ลักษณะสัญญาณของสถานะบัสว่างแสดงดังรูปที่ 2.26



รูปที่ 2.26 แสดงลักษณะสัญญาณสถานะบัสว่าง

2) สถานะบัส Single-Ended 0 (SE0)

สถานะบัส SE0 เป็นสถานะของบัสที่นำไปใช้ในการอ้างอิงของสถานะบัสอื่นๆ ซึ่งในสถานะบัส SE0 นี้ จะมีลักษณะสัญญาณคือ สัญญาณ D+ และ D- จะต้องน้อยกว่า V_{OL} (สูงสุด)

3) สถานะบัส Differential 0

สถานะบัส Differential 0 มีลักษณะสัญญาณ D- ที่มากกว่า V_{OH} (ต่ำสุด) และสัญญาณ D+ ที่น้อยกว่า V_{OL} (สูงสุด)

4) สถานะบัส Differential 1

สถานะบัส Differential 1 มีลักษณะสัญญาณ D+ ที่มากกว่า V_{OH} (ต่ำสุด) และสัญญาณ D- ที่น้อยกว่า V_{OL} (สูงสุด)

5) สถานะบัส J (J State)

ลักษณะสัญญาณของสถานะบัส J จะแตกต่างกันระหว่างอุปกรณ์ความเร็วต่ำและอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่ โดยที่อุปกรณ์ความเร็วต่ำความเร็วต่ำจะมีลักษณะสัญญาณเป็นแบบ Differential 0 ในขณะที่อุปกรณ์ความเร็วเต็มที่จะเป็นลักษณะสัญญาณแบบ Differential 1 และสถานะบัส J นั้นจะเป็นตัวแทนสำหรับบิตข้อมูล '1' จำนวน 1 บิต

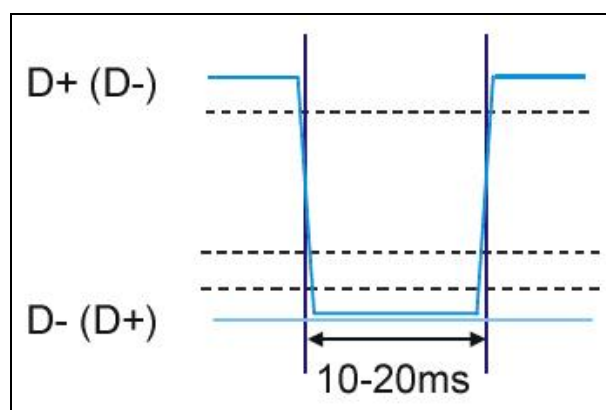
6) สถานะบัส K (K State)

ลักษณะสัญญาณของสถานะบัส K สำหรับอุปกรณ์ความเร็วต่ำจะมีลักษณะเป็น Differential 1 และสำหรับอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่จะมีลักษณะเป็นแบบ Differential 0 และสถานะบัส K นั้นจะเป็นตัวแทนสำหรับบิตข้อมูล '0' จำนวน 1 บิต

7) สถานะบัสรีเซ็ต (Reset State)

สถานะบัสรีเซ็ตจะทำให้ตัวอุปกรณ์มีการเริ่มต้นการทำงานใหม่ ซึ่งจะถูกใช้ในหลายๆ ครั้งที่มีการตรวจพบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เข้ากับพอร์ต เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสถานะเริ่มต้นและพร้อมที่จะรับคำสั่งจากโฮสต์ ลักษณะของสัญญาณในสถานะบัสรีเซ็ตจะต้องทำให้บัสอยู่ในสถานะ SE0 และคงสถานะนั้นไว้เป็นเวลาตั้งแต่ 10 มิลลิวินาทีขึ้นไป สำหรับการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ยูเอสบีโดยตรง แต่ถ้าเป็นการต่อเชื่อมกับฮับ จะคงสถานะบัส SE0 ตั้งแต่ 50 มิลลิวินาทีขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้สามารถมั่นใจว่าตัวอุปกรณ์ได้ทำงานในกระบวนการรีเซ็ตจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ลักษณะสัญญาณของสถานะบัสรีเซ็ต แสดงดังรูปที่

2.27



รูปที่ 2.27 แสดงลักษณะสัญญาณของสถานะบัสรีเซ็ต

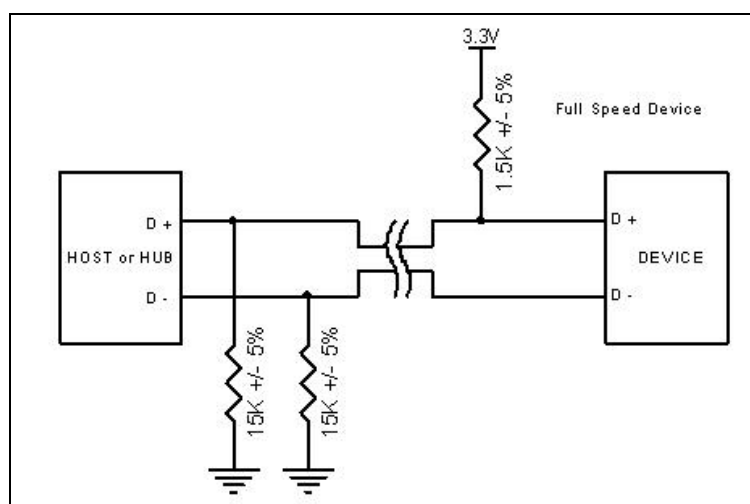
8) สถานะบั๊กลับสู่การทำงานปกติ (Resume State)

การกลับสู่สถานะการทำงานปกติ จะถูกใช้สำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในสถานะหยุดทำงานชั่วคราวให้กลับมาสู่สถานะการทำงานปกติ ลักษณะสัญญาณสำหรับการกลับสู่การทำงานปกติ จะต้องให้บัสอยู่ในสถานะ K อย่างน้อย 20 มิลลิวินาที โดยปกติแล้วการสร้างสถานะการกลับสู่การทำงานปกติ จะถูกสร้างโดยโฮสต์แต่สำหรับบางอุปกรณ์ที่สนับสนุนการทำงานแบบ Remote Wakeup ก็สามารถที่จะสร้างสถานะบั๊กลับสู่การทำงานปกติได้เช่นกัน

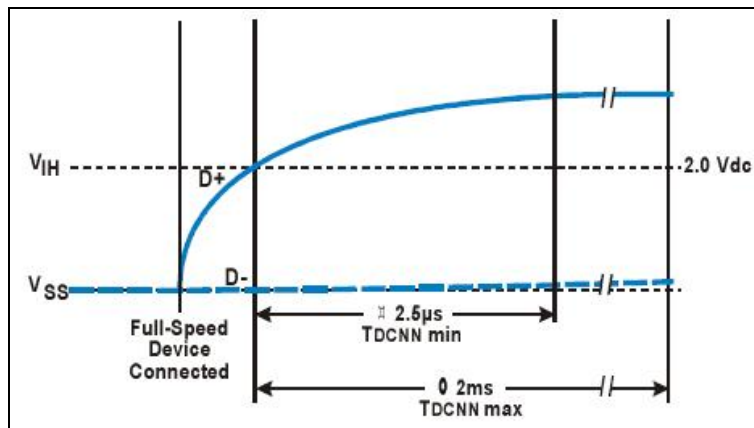
9) สถานะบั๊เชื่อมต่ออุปกรณ์ (Connect State)

การตรวจสอบการเชื่อมต่อและความเร็วของตัวอุปกรณ์ จะมีวิธีในการตรวจสอบโดยการนำตัวต้านทานมาพูลดาวน์ (Pull-Down) สายสัญญาณ D+ และ D- เข้ากับกราวด์ ดังนั้นแรงดันของสายสัญญาณทั้ง 2 เส้นขณะที่ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อจะมีระดับแรงดันเท่ากับกราวด์ ซึ่งก็คือ 0 โวลต์

สำหรับอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่จะมีการต่อตัวต้านทานพูลอัพ (Pull-Up) กับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากับตัวอุปกรณ์เข้ากับสายสัญญาณ D+ ซึ่งแสดงดังรูปที่ 2.28 ซึ่งเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตยูเอสบีแล้วจะทำให้สายสัญญาณ D+ มีระดับแรงดันที่สูงขึ้นและจะทำให้บัสอยู่ในสถานะบั๊สว่าง (ของอุปกรณ์ความเร็วเต็มที) ซึ่งถ้ายังคงสถานะบั๊สว่างเป็นเวลาตั้งแต่ 2 มิลลิวินาทีขึ้นไป ก็จะทำให้โฮสต์สามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อและความเร็วของอุปกรณ์ได้ ลักษณะสัญญาณของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ความเร็วเต็มที แสดงดังรูปที่ 2.29

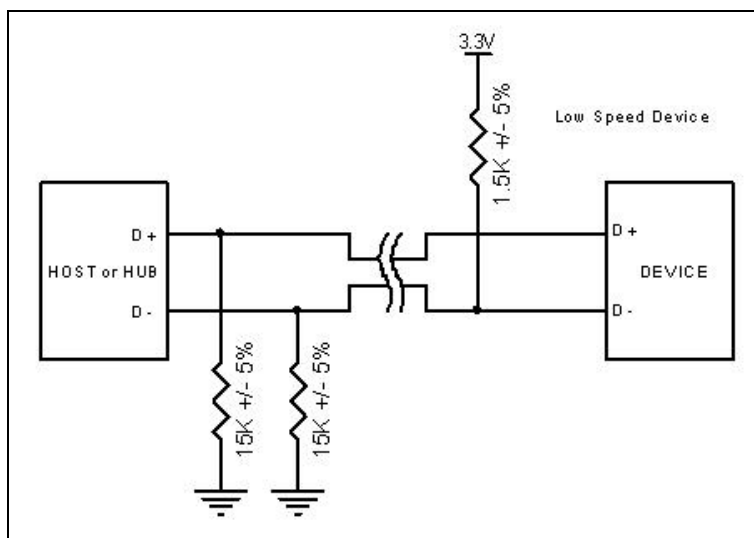


รูปที่ 2.28 แสดงลักษณะการต่อตัวต้านทานพูลอัพของอุปกรณ์ความเร็วเต็มที

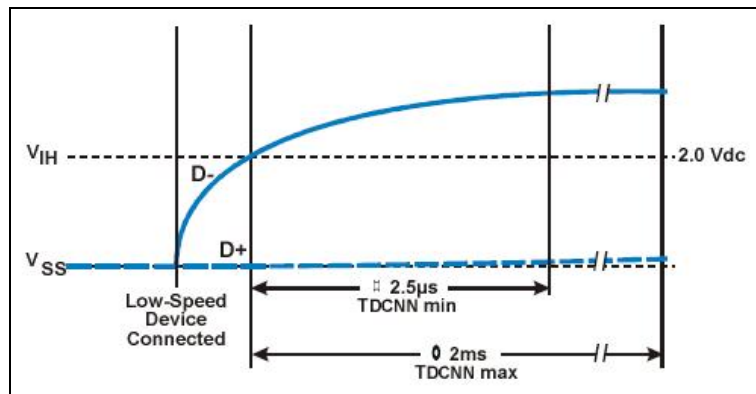


รูปที่ 2.29 แสดงลักษณะของสัญญาณที่เกิดจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ความเร็วเต็มที่

สำหรับอุปกรณ์ความเร็วต่ำจะใช้หลักการเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่ แต่แตกต่างกันตรงที่อุปกรณ์ความเร็วต่ำจะทำการต่อตัวต้านทานพูลอัพไว้กับสายสัญญาณ D- แทน ซึ่งแสดงดังรูปที่ 2.30 ซึ่งเมื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ตแล้ว จะทำให้สายสัญญาณ D- มีระดับแรงดันที่สูงขึ้นและจะทำให้บัสอยู่ในสถานะบัสว่าง (ของอุปกรณ์ความเร็วต่ำ) ซึ่งถ้ายังคงสถานะบัสว่างเป็นเวลาดั้งแต่ 2 มิลลิวินาทีขึ้นไป ก็จะทำให้โฮสต์สามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อและความเร็วของอุปกรณ์ได้ ลักษณะสัญญาณของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ความเร็วต่ำ แสดงดังรูปที่ 2.31



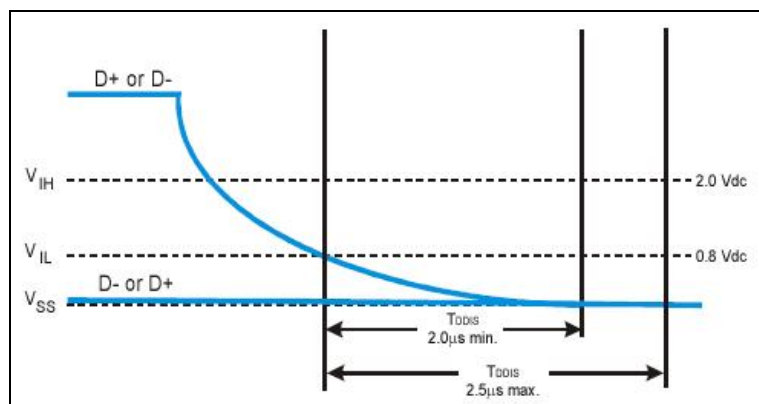
รูปที่ 2.30 แสดงลักษณะการต่อตัวต้านทานพูลอัพ ของอุปกรณ์ความเร็วต่ำ



รูปที่ 2.31 แสดงลักษณะของสัญญาณที่เกิดจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ความเร็วต่ำ

10) สถานะบัสดอดอุปกรณ์ (Disconnect State)

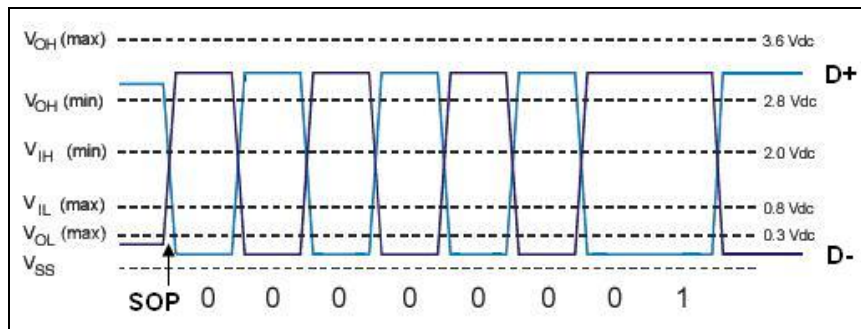
เมื่อมีการถอดต่ออุปกรณ์ออกจากพอร์ต จะมีผลทำให้ระดับแรงดันของสายสัญญาณ $D+$ (ในกรณีเป็นอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่) และ $D-$ (ในกรณีอุปกรณ์ความเร็วต่ำ) มีระดับแรงดันที่ต่ำลง จนทำให้บัสอยู่ในสถานะ SE0 ซึ่งถ้าบัสอยู่ในสถานะนี้เป็นเวลาตั้งแต่ 2.5 ไมโครวินาทีขึ้นไป จะทำให้โฮสต์สามารถตรวจว่ามีการถอดอุปกรณ์ออกจากพอร์ต ลักษณะของสัญญาณที่เกิดจากการถอดอุปกรณ์ แสดงดังรูปที่ 2.32



รูปที่ 2.32 แสดงลักษณะของสัญญาณที่เกิดจากถอดอุปกรณ์ออกจากพอร์ต

11) สถานะบัส SOP (Start-Of-Packet)

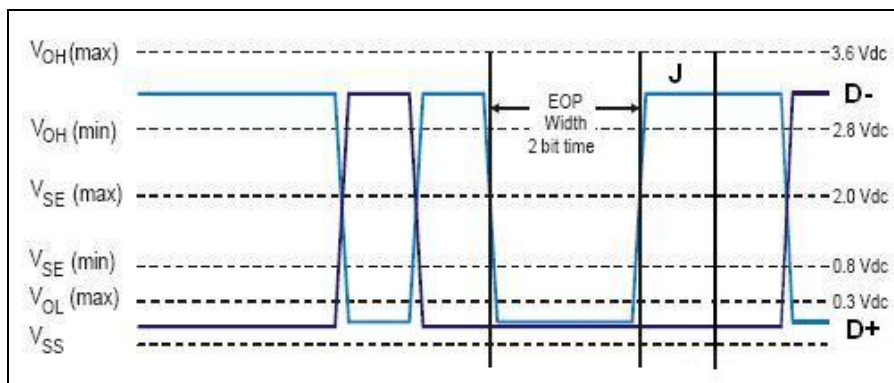
สถานะบัส SOP ใช้สำหรับการบอกให้ตัวอุปกรณ์ที่ต่ออยู่บนบัสให้รู้ว่าการเริ่มต้นการส่งข้อมูลแพ็คเกจใหม่ โดยสถานะบัส SOP จะเกิดขึ้นจากการข้อมูลบิตแรกของฟิลด์ SYNC ของทุกๆ แพ็คเกจ (กล่าวภายหลังในหัวข้อชนิดของแพ็คเกจ) โดยลักษณะของสัญญาณนั้นจะมีการเปลี่ยนสถานะของบัสจากสถานะบัสว่างเป็นสถานะ K ตัวอย่างของสถานะบัส SOP ของอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่แสดงดังรูปที่ 2.33



รูปที่ 2.33 แสดงลักษณะสัญญาณของสถานะบิต SOP ของอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่

12) สถานะบิต EOP (End-Of-Packet)

สถานะบิต EOP ใช้สำหรับการบอกอุปกรณ์ว่าสิ้นสุดข้อมูลของแพ็กเก็ตแล้ว โดยลักษณะของสัญญาณของบิตจะต้องอยู่ในสถานะ SE0 เป็นเวลาของข้อมูลจำนวน 2 บิต และตามด้วยสถานะ J อีกเป็นเวลา 1 บิต ลักษณะสัญญาณของสถานะบิต EOP ของอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่ แสดงดังรูปที่ 2.34



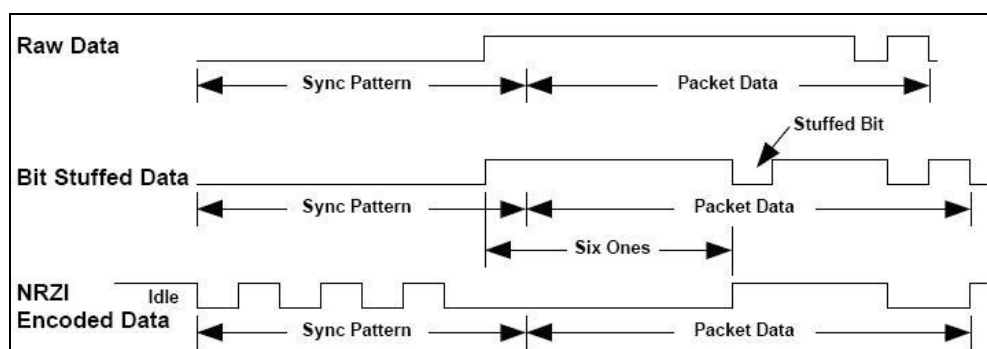
รูปที่ 2.34 แสดงลักษณะสัญญาณของสถานะบิต EOP ของอุปกรณ์ความเร็วเต็มที่

2.3.5. การเข้ารหัสและถอดรหัสสัญญาณข้อมูลแบบ NRZI

ในการส่งข้อมูลของยูเอสบีซีนั้น ไม่ได้ทำการส่งตัวข้อมูลนั้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำข้อมูลที่ต้องการส่งมาเข้ารหัสสัญญาณ เพื่อให้สามารถส่งผ่านไปยังสายสัญญาณได้ (Line Coding) ซึ่งในข้อกำหนดของยูเอสบีเวอร์ชัน 1.1 การเข้ารหัสสัญญาณข้อมูลจะใช้รูปแบบของ NRZI ในการเข้ารหัส และในทางกลับกัน เมื่อมีการรับข้อมูลจากสายสัญญาณ ก็จะต้องมีการถอดรหัสสัญญาณนั้นให้กลับมาเป็นข้อมูลเดิม ตัวอย่างการเข้ารหัสสัญญาณข้อมูลด้วย NRZI แสดงดังรูปที่ 2.35

2.3.6. การแทรกบิต (Bit Stuffing)

ก่อนที่จะข้อมูลจะถูกเข้ารหัสด้วย NRZI จะต้องผ่านขั้นตอนการแทรกบิตก่อน โดยการทำงานของ การแทรกบิตนั้น จะทำการตรวจสอบหาข้อมูล 1 ในข้อมูลเดิม ว่ามีความต่อเนื่องกันของข้อมูล 1 ที่มากกว่า 5 ตัวหรือไม่ ถ้ามีการตรวจพบว่ามีข้อมูล 1 ต่อเนื่องกันมากกว่า 5 ตัว จะมีการแทรกบิตข้อมูล 0 ระหว่างข้อมูล 1 ตัวที่ 5 และ 6 และในทุกๆ ครั้งที่มีการตรวจพบข้อมูล 1 ที่มากกว่า 5 ตัว ก็จะมีการแทรกข้อมูล 0 ลงไปทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อการป้องกันการเกิดปัญหาการสูญเสียจังหวะการสื่อสารข้อมูล (Loss Synchronization) ตัวอย่างการทำการแทรกข้อมูล แสดงดังรูปที่ 2.35



รูปที่ 2.35 แสดงตัวอย่างการเข้ารหัสข้อมูล NRZI และการแทรกบิต

2.4. การตั้งค่าการทำงาน (Configuration)

ในการทำงานของอุปกรณ์ยูเอสบีซีผู้ใช้งานสามารถจะเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือถอดอุปกรณ์ออกในขณะใดๆ ก็ได้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของโฮสต์ที่จะต้องคอยตรวจสอบสถานะของบัสเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถทราบได้ว่ามีการเชื่อมต่อหรือถอดอุปกรณ์จากระบบ ในกระบวนการทำงานของโฮสต์เมื่อมีการตรวจพบอุปกรณ์ จะต้องมีการตั้งค่าการทำงานให้กับอุปกรณ์นั้นๆ ซึ่งประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่

2.4.1. การรีเซ็ตตัวอุปกรณ์

ในขั้นตอนแรก จะต้องมีการรีเซ็ตอุปกรณ์เพื่อให้อุปกรณ์มีการทำงานในสภาวะเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้หมายเลขแอดเดรสของอุปกรณ์เป็นหมายเลข 0 ซึ่งเป็น Default Address ของอุปกรณ์ทุกๆ ตัว ในการรีเซ็ตอุปกรณ์นั้นโฮสต์จะใช้คำสั่ง SET_PORT_RESET_FEATURE ของฮับ เพื่อให้ฮับทำการสร้างสัญญาณสถานะบัสรีเซ็ต เป็นการสั่งให้ตัวอุปกรณ์รีเซ็ต และเมื่ออุปกรณ์รีเซ็ตเรียบร้อยแล้ว จะมีการอ่านค่าดีไวซ์เดสคริปเตอร์ (Device Descriptor) เพื่อทำการตรวจสอบความต้องการทรัพยากรของอุปกรณ์ (ดีไวซ์เดสคริปเตอร์จะกล่าวถึงภายหลัง)

2.4.2. การกำหนดหมายเลขแอดเดรสให้กับตัวอุปกรณ์

ในการกำหนดหมายเลขแอดเดรส ให้กับตัวอุปกรณ์จะใช้คำสั่ง SET_ADDRESS โดยหมายเลขแอดเดรสที่กำหนดนั้น จะต้องไม่ซ้ำกับอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ

2.4.3. การเลือกโหมดการทำงานของอุปกรณ์

หลังจากที่มีการกำหนดหมายเลขแอดเดรสให้กับตัวอุปกรณ์แล้ว จะต้องกำหนดโหมดการทำงานของอุปกรณ์ว่าจะให้อุปกรณ์ทำงานในโหมดใด ซึ่งในบางอุปกรณ์อาจจะมีโหมดการทำงานเพียงโหมดเดียว และบางอุปกรณ์อาจจะมีโหมดการทำงานที่มากกว่า 1 โหมดการทำงาน ซึ่งจะสามารถทราบได้จากดีไวซ์เดสคริปเตอร์และในการเลือกโหมดการทำงาน จะใช้คำสั่ง SET_CONFIGURATION ในการเลือกโหมดการทำงาน

2.5. การตอบสนองต่อคำร้องขอ (Request Response)

อุปกรณ์ยูเอสบีทุกๆ ตัวจะต้องมีการตอบสนองต่อคำร้องขอของโฮสต์บน Default Control Pipe ด้วยรูปแบบการสื่อสารแบบ Control Transfer โดยคำร้องขอจะถูกบรรจุอยู่ใน SETUP Packet ที่มีขนาดคงที่ 8 ไบต์ และเมื่อโฮสต์ ต้องการร้องขอข้อมูลการตั้งค่าจากตัวอุปกรณ์ยูเอสบีจะต้องทำการส่งคำร้องขอไปยังตัวอุปกรณ์ยูเอสบีที่มีหมายเลขแอดเดรสและเอนพอยน์ ที่ต้องการ รูปแบบและรายละเอียดของคำร้องขอ แสดงดังตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 แสดงโครงสร้างของคำร้องขอ

ตำแหน่ง	ชื่อฟิลด์ข้อมูล	ขนาด	ความหมายข้อมูล
0	bmRequestType	1	ลักษณะของคำร้องขอ โดย D7: 0 = โฮสต์ไปยังอุปกรณ์ 1 = อุปกรณ์ไปยังโฮสต์ D6...5: รูปแบบ 0 = มาตรฐาน 1 = คำสั่งเฉพาะคลาสอุปกรณ์ 2 = คำสั่งเฉพาะผู้ผลิต 3 = ไม่ใช้งาน D4...0: ผู้รับ 0 = ตัวอุปกรณ์ 1 = อินเตอร์เฟส 2 = เอนพอยน์ 3 = อื่นๆ 4...31 = ไม่ใช้งาน
1	bRequest	1	ระบุคำร้องขอ
2	wValue	2	ค่าของข้อมูลต่างๆ
4	wIndex	2	ค่าอินเด็กซ์หรือออฟเซต
6	wLength	2	จำนวนไบต์ของข้อมูลที่ต้องการรับหรือส่ง

- **bmRequestType**

เป็นส่วนที่ระบุรายละเอียดและลักษณะของคำร้องขอ โดยส่วนสำคัญคือ การบอกทิศทางของข้อมูลในกรณีที่คำร้องขอนั้นๆ จำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจะใช้บิตที่ 7 เป็นส่วนในการบอกทิศทาง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้า wLength ที่ใช้บอกความยาวของข้อมูลเป็น 0 ข้อมูลในบิตที่ 7 ดังกล่าว ก็จะถูกละทิ้ง

- **bRequest**

เป็นส่วนที่ระบุชนิดของคำร้องขอนั้นๆ ว่าเป็นการร้องขอสิ่งใดจากตัวอุปกรณ์ยูเอสบี ซึ่งกลุ่มชนิดของคำร้องขอจะแตกต่างกันไปตามแต่ละลักษณะและรายละเอียดของชนิดของคำร้องขอนั้นๆ

- **wValue**

ใช้สำหรับการส่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการส่งคำร้องขอจากโฮสต์ไปยังอุปกรณ์ยูเอสบีซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของคำร้องขอต่างๆ ว่าคำร้องขอชนิดใด ต้องการพารามิเตอร์อะไรบ้าง

- **wIndex**

ใช้สำหรับการส่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการส่งคำร้องขอจากโฮสต์ไปยังอุปกรณ์ยูเอสบีซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของคำร้องขอต่างๆ ว่าคำร้องขอชนิดใด ต้องการพารามิเตอร์อะไรบ้าง

แต่สำหรับ wIndex จะถูกใช้สำหรับการอ้างถึงหมายเลขเอนพอยน์และหมายเลขอินเตอร์เฟซ ด้วย รูปแบบของ wIndex สำหรับการอ้างถึงเอนพอยน์ จะแสดงดังรูปที่ 2.36 และรูปแบบของการอ้างถึงอินเตอร์เฟซแสดงดังรูปที่ 2.37

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Direction		Reserved (Reset to zero)			Endpoint Number		
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
Reserved (Reset to zero)							

รูปที่ 2.36 แสดงรูปแบบของการอ้างเอนพอยน์ด้วย wIndex

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Interface Number							
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8
Reserved (Reset to zero)							

รูปที่ 2.37 แสดงรูปแบบของการอ้างอินเตอร์เฟซ ด้วย wIndex

- **wLength**

ใช้สำหรับการกำหนดความยาวของข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มเติมสำหรับคำร้องขอ โดยตัวอุปกรณ์ยูเอสบีจะต้องส่งข้อมูลที่มีความยาวไม่เกินจากที่กำหนดไว้ ถ้า wLength มีค่าเป็น 0 ก็หมายถึง ไม่มีข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมสำหรับคำร้องขอนั้นๆ

2.6. เดสคริปเตอร์ (Descriptors)

เดสคริปเตอร์ คือส่วนที่อธิบายการทำงานต่างๆ ของตัวอุปกรณ์ยูเอสบี โดยเดสคริปเตอร์จะมีหลายประเภท โดยแต่ละประเภทรัน ก็จะใช้สำหรับการอธิบายการทำงานของอุปกรณ์ในส่วนต่างๆ กัน ซึ่งได้แก่

2.6.1. ดีไวซ์เดสคริปเตอร์ (Device Descriptor)

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ไปของตัวอุปกรณ์ตัวนั้นๆ ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับตัวอุปกรณ์ โดยที่ตัวอุปกรณ์ยูเอสบีนั้นจะมีดีไวซ์เดสคริปเตอร์ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น รูปแบบของดีไวซ์เดสคริปเตอร์ แสดงดังตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 แสดงโครงสร้างข้อมูลของดีไวซ์เคสคริปเตอร์

ตำแหน่ง	ชื่อ Field ข้อมูล	ขนาด	ความหมายข้อมูล
0	bLength	1	ขนาดของเคสคริปเตอร์
1	bDescriptorType	1	ค่าคงที่ที่บอกว่าเป็นดีไวซ์เคสคริปเตอร์
2	bcdUSB	2	ค่าของเวอร์ชันของยูเอสบีที่ตัวอุปกรณ์สนับสนุน
4	bDeviceClass	1	คลาสของอุปกรณ์นั้นๆ
5	bDeviceSubClass	1	คลาสย่อยของอุปกรณ์นั้นๆ
6	bDeviceProtocol	1	โปรโตคอลของอุปกรณ์นั้นๆ
7	bMaxPacketSize0	1	ขนาดของข้อมูลที่สามารถใช้ได้ในแต่ละแพ็คเกจสำหรับเอนพอยน์หมายเลข 0
8	idVendor	2	หมายเลขผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ
10	idProduct	2	หมายเลขของอุปกรณ์นั้นๆ
12	bcdDevice	2	เวอร์ชันของอุปกรณ์นั้นๆ
14	iManufacturer	1	อินเด็กซ์ของสตริงเคสคริปเตอร์ ที่อธิบายข้อมูลของผู้ผลิต
15	iProduct	1	อินเด็กซ์ของสตริงเคสคริปเตอร์ ที่อธิบายข้อมูลของอุปกรณ์
16	iSerialNumber	1	อินเด็กซ์ของสตริงเคสคริปเตอร์ ที่อธิบายหมายเลขประจำตัวของอุปกรณ์
17	NumConfigurations	1	จำนวนของโหมดการทำงานของอุปกรณ์

2.6.2. คอนฟิกูเรชันเดสคริปเตอร์ (Configuration Descriptor)

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าของอุปกรณ์ในการทำงานโหมดต่างๆ ว่าในแต่ละโหมดการทำงานของอุปกรณ์จะต้องมีการตั้งค่าอย่างไรบ้าง ซึ่งในการเลือกที่จะให้ตัวอุปกรณ์ทำงานในโหมดนั้น ก็คือการเลือกคอนฟิกูเรชัน (Configuration) นั่นเอง โดยที่การเลือกคอนฟิกูเรชันนั้น สามารถเลือกได้โดยใช้คำสั่ง SetConfiguration โดยการอ้างถึงตัวคอนฟิกูเรชันเดสคริปเตอร์ตัวใดนั้น สามารถอ้างได้จากค่าในส่วน of bConfigurationValue ของคอนฟิกูเรชันเดสคริปเตอร์ตัวนั้นๆ ในตัวอุปกรณ์ยูเอสบี สามารถมีคอนฟิกูเรชันเดสคริปเตอร์ได้มากกว่า 1 ตัว ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนโหมดการทำงานของตัวอุปกรณ์ยูเอสบี รูปแบบของคอนฟิกูเรชันเดสคริปเตอร์ แสดงดังตารางที่ 2.6

ตารางที่ 2.6 แสดงโครงสร้างข้อมูลของคอนฟิกูเรชันเดสคริปเตอร์

ตำแหน่ง	ชื่อ Field ข้อมูล	ขนาด	ความหมายข้อมูล
0	bLength	1	ขนาดของเดสคริปเตอร์
1	bDescriptorType	1	ค่าคงที่ที่บอกว่าเป็นคอนฟิกูเรชันเดสคริปเตอร์
2	wTotalLength	2	ขนาดของข้อมูลที่จะส่งคืนจากการร้องขอข้อมูลเดสคริปเตอร์นี้
4	bNumInterfaces	1	จำนวนอินเตอร์เฟซ ของคอนฟิกูเรชันนั้นๆ
5	bConfigurationValue	1	ค่าของคอนฟิกูเรชันนี้ ซึ่งใช้อ้างถึงเดสคริปเตอร์นี้โดยโฮสต์
6	iConfiguration	1	อินเด็กซ์ของสตริงเดสคริปเตอร์ ที่อธิบายข้อมูลของคอนฟิกูเรชัน
7	bmAttributes	1	ความสามารถเพิ่มเติมของอุปกรณ์ในคอนฟิกูเรชันนั้นๆ
8	MaxPower	1	ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถรับได้

2.6.3. อินเทอร์เฟซเดสคริปเตอร์ (Interface Descriptor)

ในแต่ละคอนฟิกรูชันเดสคริปเตอร์ จะประกอบด้วยอินเทอร์เฟซเดสคริปเตอร์ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป ซึ่งเป็นการกำหนดอินเทอร์เฟซ ที่มีการใช้งานในโหมดการทำงานของคอนฟิกรูชันนั้นๆ ซึ่งในแต่ละอินเทอร์เฟซ ก็จะมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกัน โดยที่จะมีอินเทอร์เฟซเดสคริปเตอร์ที่คอยเป็นตัวกำหนดการทำงานของแต่ละอินเทอร์เฟซ และนอกจากนี้ ยังมี Alternate Interface ที่จะถูกเรียกใช้แทนอินเทอร์เฟซเดสคริปเตอร์ในกรณีที่โฮสต์ไม่สามารถทำงานตามการตั้งค่าของอินเทอร์เฟซเดสคริปเตอร์ได้ ซึ่ง Alternate Interface นั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของอินเทอร์เฟซเดสคริปเตอร์ เพื่อที่จะช่วยให้ตัวอุปกรณ์ยูเอสบีสามารถที่จะติดต่อสื่อสารข้อมูลโฮสต์ได้ โดยในแต่ละอินเทอร์เฟซเดสคริปเตอร์ จะประกอบด้วยเอนพอยน์ตเดสคริปเตอร์ ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เฟซ นั้นๆ ว่าต้องการเอนพอยน์จำนวนเท่าใดในการทำงานตามหน้าที่ของ อินเทอร์เฟซ นั้นๆ และกลุ่มของเอนพอยน์ที่ถูกใช้ในอินเทอร์เฟซ จะไม่สามารถใช้ร่วมกับ อินเทอร์เฟซ อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้โหมดการทำงาน (คอนฟิกรูชัน) เดียวกันได้ แต่สามารถใช้ร่วมกับ อินเทอร์เฟซ อื่นๆ ที่อยู่คนละโหมดการทำงานและใช้ร่วมกับ Alternate Interface ของอินเทอร์เฟซเดสคริปเตอร์นั้นๆ ได้ โดยรูปแบบของอินเทอร์เฟซเดสคริปเตอร์แสดงดังตารางที่ 2.7

ตารางที่ 2.7 แสดงโครงสร้างข้อมูลของอินเทอร์เฟซเดสคริปเตอร์

ตำแหน่ง	ชื่อฟิลด์ข้อมูล	ขนาด	ความหมายข้อมูล
0	bLength	1	ขนาดของเดสคริปเตอร์
1	bDescriptorType	1	ค่าคงที่ที่บอกว่าเป็นอินเทอร์เฟซเดสคริปเตอร์
2	bInterfaceNumber	1	หมายเลขของอินเทอร์เฟซ
3	bAlternateSetting	1	การเลือกอินเทอร์เฟซ อื่นๆ ในการใช้แทนอินเทอร์เฟซนั้นๆ
4	bNumEndpoints	1	จำนวนของเอนพอยน์ของอินเทอร์เฟซนั้นๆ
5	bInterfaceClass	1	คลาสของอินเทอร์เฟซ
6	bInterfaceSubClass	1	ซับคลาสของอินเทอร์เฟซ
7	bInterfaceProtocol	1	โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซ
8	iInterface	1	อินเด็กซ์ของสตริงเดสคริปเตอร์ที่อธิบายข้อมูลของอินเทอร์เฟซ

2.6.4. เอนพอยน์ตเดสคริปเตอร์ (Endpoint Descriptor)

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลของเอนพอยน์ตที่เอนพอยน์ตเดสคริปเตอร์ตัวนั้นๆ อ้างถึง โดยจะมีข้อมูลในส่วนที่ตัวยูเอสบีโฮสต้องการนำไปทำการประมวล เช่น ความต้องการแบนด์วิท (Bandwidth) ของตัวอุปกรณ์ยูเอสบี, รูปแบบการสื่อสารข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม จะไม่มีอินเตอร์เฟส ใดๆ ที่จะมีเอนพอยน์ตเดสคริปเตอร์ของเอนพอยน์ต 0 เนื่องจากเอนพอยน์ต 0 เป็นเอนพอยน์ตที่ถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็น Control Endpoint ซึ่งใช้สำหรับการสื่อสาร Control Transfer เท่านั้น รูปแบบของเอนพอยน์ตเดสคริปเตอร์แสดงตารางที่ 2.8

ตารางที่ 2.8 แสดงโครงสร้างข้อมูลของ Endpoint Descriptor

ตำแหน่ง	ชื่อฟิลด์ข้อมูล	ขนาด	ความหมายข้อมูล
0	bLength	1	ขนาดของเดสคริปเตอร์
1	bDescriptorType	1	ค่าคงที่ที่บอกว่าเป็นเอนพอยน์ตเดสคริปเตอร์
2	EndpointAddress	1	แอดเดรสของเอนพอยน์ต
3	bmAttributes	1	การเลือกอินเตอร์เฟส อื่นๆ ในการใช้แทนอินเตอร์เฟส นั้นๆ
4	wMaxPacketSize	2	ขนาดของข้อมูลที่สามารถใช้ได้ในแต่ละแพ็กเก็ต
6	bInterval	1	ช่วงเวลาของการรณถามข้อมูลแต่ละครั้งสำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบ Interrupt

2.6.5. สตริงเดสคริปเตอร์ (String Descriptor)

เป็นเดสคริปเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวอุปกรณ์ยูเอสบีแต่เป็นเดสคริปเตอร์ที่ใช้สำหรับการอธิบายรายละเอียดของเดสคริปเตอร์ตัวอื่นๆ ในสตริงเดสคริปเตอร์จะใช้รูปแบบการเก็บข้อมูลเป็นแบบยูนิโค้ด (UNICODE) จึงทำให้สตริงเดสคริปเตอร์สามารถสนับสนุนข้อมูลได้หลายภาษา ดังนั้นในการใช้สตริงเดสคริปเตอร์จึงจำเป็นที่จะต้องมีการระบุภาษาที่ใช้งานด้วย โดยระบุด้วยรหัสภาษา (LANGID) รูปแบบของ สตริงเดสคริปเตอร์แสดงดังตารางที่ 2.9 และตารางที่ 2.10

ตารางที่ 2.9 แสดงโครงสร้างข้อมูลของสตริงเดสคริปเตอร์

ตำแหน่ง	ชื่อฟิลด์ข้อมูล	ขนาด	ความหมายข้อมูล
0	bLength	1	ขนาดของเดสคริปเตอร์
1	bDescriptorType	1	ค่าคงที่ที่บอกว่าเป็นสตริงเดสคริปเตอร์
2	bString	N	ข้อความสตริงของสตริงเดสคริปเตอร์

ตารางที่ 2.10 แสดงโครงสร้างข้อมูลของรหัสภาษา

ตำแหน่ง	ชื่อ Field ข้อมูล	ขนาด	ความหมายข้อมูล
0	bLength	1	ขนาดของเดสคริปเตอร์
1	bDescriptorType	1	ค่าคงที่ที่บอกว่าเป็นสตริงเดสคริปเตอร์
2	wLANG[0]	1	รหัสภาษาลำดับที่ 0
...	...	...	...
N	wLANG[x]	2	รหัสภาษาลำดับที่ x